

# Ghid de utilizare

## HEV Architecture Simulator

Aplicație open-source pentru analiza comparativă a configurațiilor de propulsie hibridă (serie, paralel, serie-paralel) pentru vehicule de clasă C-SUV

Versiunea 2.1 (interfață iOS light) · Iulie 2026

Adrian Mircea Beldugan · FIMIM, Universitatea Ovidius din Constanța

Licență MIT · Cod sursă deschis

## 1. Introducere

Această aplicație însoțește lucrarea de disertație „Analiza comparativă a configurațiilor de propulsie hibridă (serie, paralel, serie-paralel) pentru un vehicul de clasă C-SUV”. Aplicația primește parametrii unui autovehicul (datele de intrare) și simulează patru configurații de propulsie pe trei cicluri de testare standardizate (WLTC, UDDS, HWFET), returnând consumul de combustibil, emisiile de CO<sub>2</sub>, reducerea față de baseline, costul total de proprietate (TCO) și comparația cu valorile WLTP oficiale din surse citate.

### Funcționalități principale

- Simulare pe 4 arhitecturi × 3 cicluri, cu 3 strategii de management energetic (Rule-Based, ECMS, benchmark PMP/DP)
- Grafice interactive: consum, traiectorii SoC, profiluri de putere, hărți BSFC
- Analiză de sensibilitate completă (12 parametri, diagrame tornado)
- Comparație directă între două vehicule (A/B)
- Validare fizică automată a fiecărei simulări (7 verificări)
- Export raport PDF complet cu tabele, grafice și interpretări

## 2. Instalare și pornire

Cerințe: Python 3.10 sau mai nou. Pașii de instalare și pornire:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Aplicația se deschide automat în browser la adresa <http://localhost:8501>. Rularea este integral locală — datele nu părăsesc calculatorul dumneavoastră. Pentru o verificare rapidă fără interfață grafică: `python demo.py`

Notă: ciclul WLTC este generat prin biblioteca „wltp” (sursa originală UNECE GTR15). Dacă instalarea bibliotecii eșuează, aplicația folosește fișierul de rezervă `data/wltp_class3b_reference.csv`.

### 3. Prezentarea interfeței

Interfața folosește un design de tip iOS (varianta light): fundal gri deschis, carduri albe cu colțuri rotunjite, control segmentat pentru module și accentul albastru caracteristic. La pornire se afișează bara laterală de configurare (stânga) și zona principală cu cele cinci module.

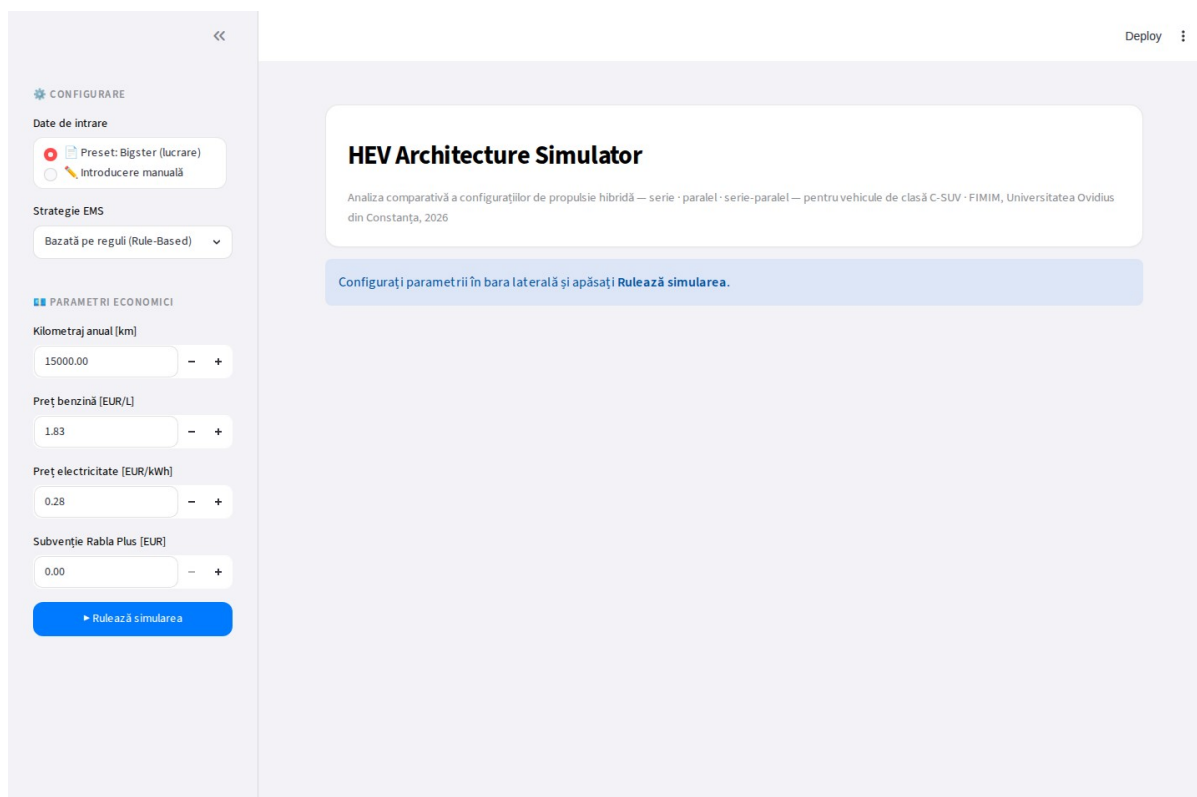


Figura 1. Ecranul principal la pornire (design iOS light).

#### 3.1. Bara laterală de configurare

„Date de intrare” — alegeți între presetul Bigster (parametrii din lucrare) și introducerea manuală a parametrilor propriului vehicul. „Strategie EMS” — Rule-Based (rapidă, implicită), ECMS (optimizare în timp real) sau benchmark-ul PMP/DP (mai lent, optim teoretic). „Parametri economici” — kilometraj anual, prețuri energie, subvenție. Butonul albastru „Rulează simularea” pornește calculul (2–20 secunde, în funcție de strategie).

## 4. Modulul Simulare

După rulare, primul modul afișează: patru carduri sintetice (consum baseline, consum paralel cu reducerea procentuală, configurația optimă, strategia folosită), tabelul detaliat al celor 12 simulări și graficele comparative.

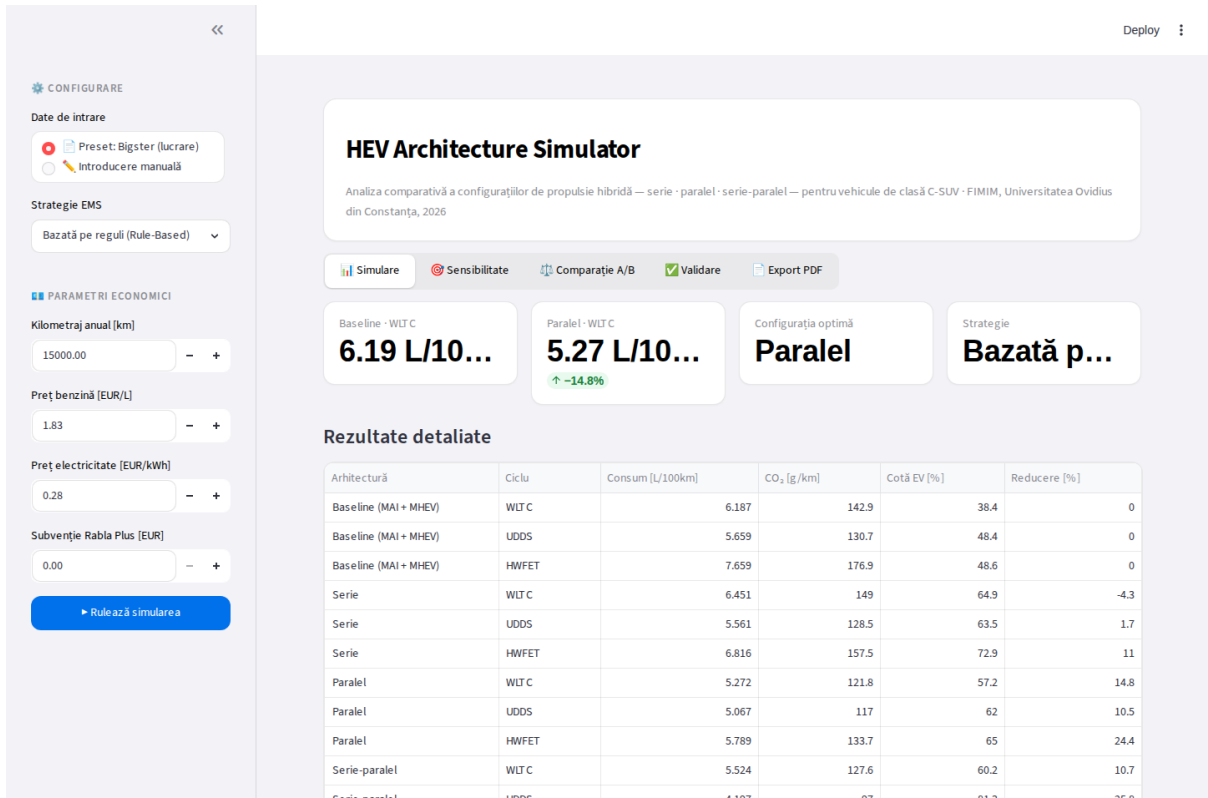


Figura 2. Rezultatele simulării: carduri sintetice și tabelul detaliat.

Derulând în jos, găsiți: graficul de bare al consumului pe arhitecturi și cicluri, traiectoriile SoC suprapuse, analiza detaliată pe arhitectură (profil de viteză + puteri MCI/EM + flux baterie), harta BSFC cu punctele de operare, defalcarea TCO cu punctul de break-even și comparația cu valorile WLTP oficiale din cel puțin 3 surse citate.



Figura 3. Analiza detaliată pe arhitectură: profiluri de putere și harta BSFC.

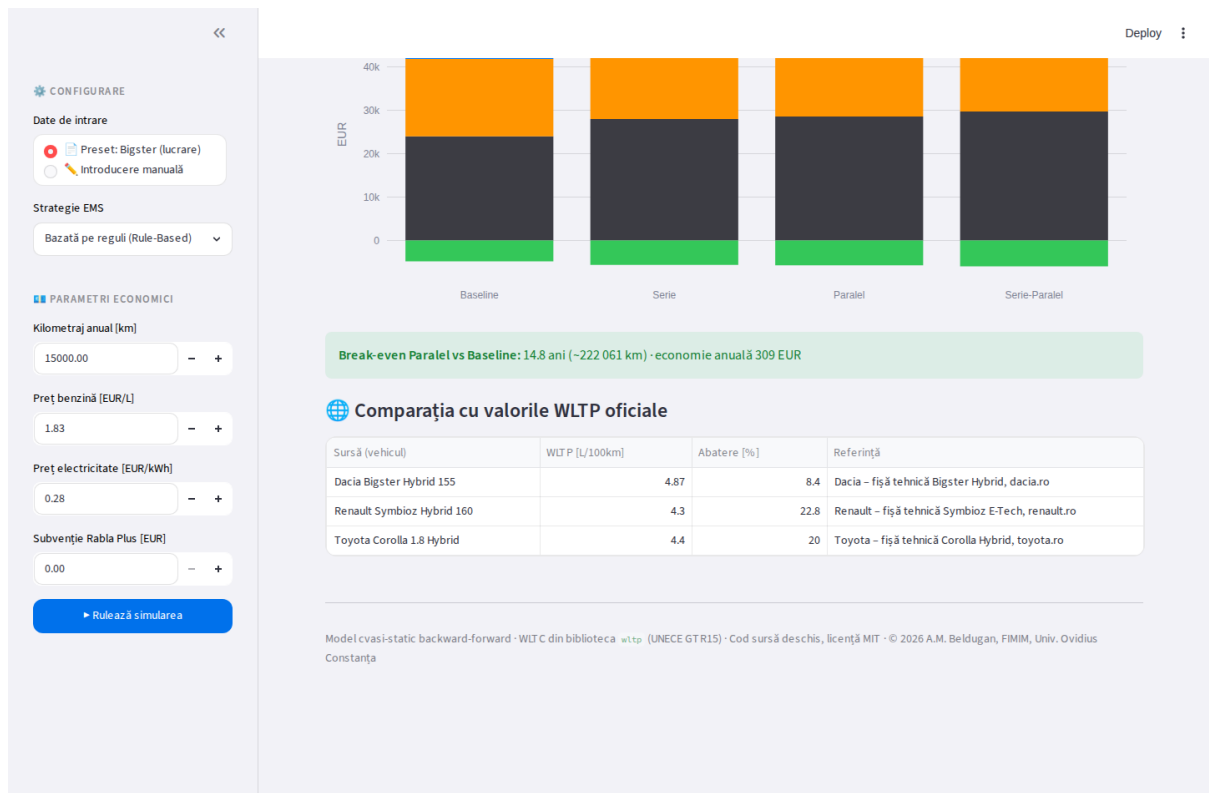


Figura 4. Defalcarea TCO, break-even și comparația cu sursele WLTP.

## 5. Modulul Sensibilitate

Analiza de sensibilitate variază fiecare parametru cu  $\pm 20\%$  și măsoară efectul asupra consumului și asupra TCO. Sunt analizați 8 parametri fizici (masă, coeficient aerodinamic, arie frontală, rezistență la rulare, randament termic, putere mașină electrică, capacitate baterie, randament transmisie) și 4 parametri economici (preț combustibil, kilometraj anual, preț electricitate, mentenanță anuală). Rezultatele apar ca diagrame tornado — parametrii ordonați descrescător după influență.

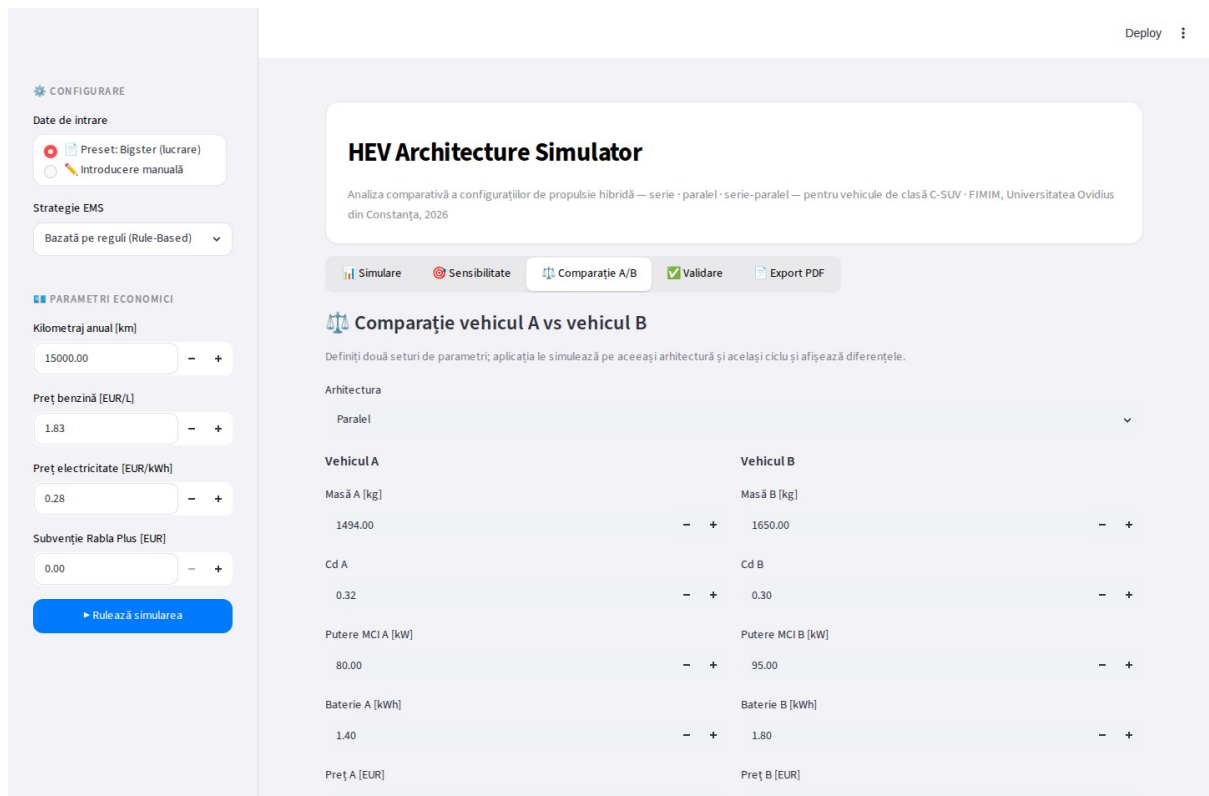
The screenshot shows the 'HEV Architecture Simulator' interface. On the left, under 'CONFIGURARE', there are sections for 'Date de intrare' (with 'Preset: Bigster (lucrare)' selected), 'Strategie EMS' (set to 'Bazată pe reguli (Rule-Based)'), and 'PARAMETRI ECONOMICI'. These parameters include 'Kilometraj anual [km]' (15000.00), 'Preț benzină [EUR/L]' (1.83), 'Preț electricitate [EUR/kWh]' (0.28), and 'Subvenție Rabla Plus [EUR]' (0.00). A 'Rulează simularea' button is at the bottom of the sidebar. The main area is titled 'HEV Architecture Simulator' and describes a comparative analysis of hybrid propulsion configurations. It features a navigation bar with 'Simulare', 'Sensibilitate' (active), 'Comparație A/B', 'Validare', and 'Export PDF'. Below this, it states 'Analiza de sensibilitate completă' and explains that each parameter is varied by  $\pm 20\%$ . A dropdown menu for 'Arhitectura analizată' is set to 'Serie'. A 'Rulează analiza de sensibilitate' button is present. At the bottom, a footer mentions the model is a quasi-static backward-forward WLT-C from the wltcp library, based on UNECE GTR15, and is open-source under MIT license, © 2026 A.M. Beldugan, FIMIM, Univ. Ovidius Constanța.

Figura 5. Modulul de analiză de sensibilitate.

Interpretare: barele lungi indică parametri cu influență mare — merită estimați precis; barele scurte indică parametri la care rezultatul este robust.

## 6. Modulul Comparație A/B

Definiți două seturi de parametri (Vehicul A și Vehicul B) și aplicația le simulează pe aceeași arhitectură și același ciclu, afișând diferențele de consum, CO<sub>2</sub>, TCO și cotă EV, plus graficele comparative pe fiecare metrică.



## 7. Modulul Validare

Fiecare simulare este verificată automat împotriva a 7 constrângeri fizice: SoC în intervalul de protecție al bateriei, puterea motorului termic sub maxim, puterea mașinii electrice sub maxim, puterea bateriei sub maxim, neutralitatea energetică charge-sustaining ( $|\Delta \text{SoC}|$  sub 10%), consum în interval plauzibil (2–15 L/100 km) și debit de combustibil nenegativ. Fiecare verificare primește PASS sau FAIL, cu detalii cantitative.

The screenshot displays the 'HEV Architecture Simulator' interface. On the left is a 'CONFIGURARE' sidebar with input fields for 'Date de intrare' (Preset: Bigster, manual input), 'Strategie EMS' (Rule-Based), and 'PARAMETRI ECONOMICI' (Annual mileage, fuel price, electricity price, subsidy). The main area shows the 'Validare' tab selected. It features a title 'HEV Architecture Simulator', a subtitle about comparative analysis, and navigation buttons for 'Simulare', 'Sensibilitate', 'Comparatie A/B', 'Validare', and 'Export PDF'. A green checkmark icon and the text 'Validarea fizică a simulărilor' are prominent. Below this, it states 'Verifică respectarea limitelor fizice pentru fiecare simulare: SoC în interval, puteri sub maxime, bilanț energetic, consum plauzibil.' The architecture is set to 'Paralel' and the cycle to 'WLTC'. A 'Verificări trecute' box shows '7/7'. A list of 7 validation checks follows, all marked 'PASS' with specific quantitative details.

| Verificare                                               | Rezultat | Detalii                                           |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| SoC în intervalul de protecție                           | PASS     | min=46.5%, max=63.5% (limite: 40–70%)             |
| Putere motor termic ≤ maxim                              | PASS     | vârf=45.4 kW (max: 80 kW)                         |
| Putere mașină electrică ≤ maxim                          | PASS     | vârf=28.6 kW (max: 37 kW)                         |
| Putere baterie ≤ maxim                                   | PASS     | vârf=17.4 kW (max: 40 kW)                         |
| Neutralitate energetică ( $ \Delta \text{SoC}  < 10\%$ ) | PASS     | SoC inițial=55%, final=63.4% ( $\Delta=8.4$ p.p.) |
| Consum în interval plauzibil (2–15 L/100km)              | PASS     | consum=5.37 L/100km                               |
| Debit de combustibil nenegativ                           | PASS     |                                                   |

Figura 7. Validarea fizică a simulărilor.

## 8. Modulul Export PDF

Butonul „Generează raportul PDF” produce un raport complet cu: parametrii de intrare, tabelul celor 12 simulări, graficul consumului, traiectoriile SoC, defalcarea TCO, verificările de validare, comparația cu sursele WLTP și interpretări generate automat. Raportul se descarcă prin butonul dedicat.



Deploy

CONFIGURARE

Date de intrare

Preset: Bigster (lucrare)

Introducere manuală

Strategie EMS

Bazată pe reguli (Rule-Based)

PARAMETRI ECONOMICI

Kilometraj anual [km]

15000.00

-

+

Preț benzină [EUR/L]

1.83

-

+

Preț electricitate [EUR/kWh]

0.28

-

+

Subvenție Rabla Plus [EUR]

0.00

-

+

▶ Rulează simularea

HEV Architecture Simulator

Analiza comparativă a configurațiilor de propulsie hibridă — serie - paralel - serie-paralel — pentru vehicule de clasă C-SUV - FIMIM, Universitatea Ovidius din Constanța, 2026

Simulare

Sensibilitate

Comparație A/B

Validare

Export PDF

Export raport PDF complet

Generează un raport PDF unic cu parametrii de intrare, tabelele de rezultate, graficele, validarea fizică, comparația cu sursele WLT-P și interpretări automate.

Generează raportul PDF

Model cvasi-static backward-forward - WLT-C din biblioteca [wlt-p](#) (UNECE GT R15) - Cod sursă deschis, licență MIT - © 2026 A.M. Beldugan, FIMIM, Univ. Ovidius Constanța

Figura 8. Modulul de export al raportului PDF.

## 9. Întrebări frecvente

### **Simularea cu benchmark-ul optim (PMP/DP) durează mult. E normal?**

Da. Benchmark-ul folosește metoda PMP-shooting (căutare binară a factorului de echivalență), care rulează ciclul de aproximativ 12 ori — 10–20 secunde per arhitectură pe WLTC. Pentru explorare rapidă folosiți Rule-Based.

### **De ce ECMS apare uneori ușor mai bun decât benchmark-ul optim?**

Benchmark-ul impune charge-sustaining strict ( $\text{SoC}_{\text{final}} = \text{SoC}_{\text{inițial}} \pm 0,5\%$ ), în timp ce ECMS adaptiv tolerează o mică abatere finală, corectată energetic. Diferențele sub 2% sunt normale și documentate în literatură.

### **Pot adăuga propriile valori WLTP de referință?**

Da — editați fișierul `data/wltp_references.json` (nume, consum, sursă, dată de accesare). Nu este necesară modificarea codului.

### **Rezultatele diferă de fișa tehnică a vehiculului meu. De ce?**

Modelul este cvasi-static și destinat comparației relative între arhitecturi. Valorile absolute depind de calibrarea parametrilor. Ajustați parametrii în bara laterală pentru a apropia rezultatul de valoarea de omologare.

### **Aplicația trimite date pe internet?**

Nu. Rularea este integral locală (localhost). Nicio informație nu părăsește calculatorul.